CORRIGÉ · ORAL CENTRALE MATHS 1 · ORAUX DE MATHS SPÉ

f∘g = 0 : une base commune de trigonalisation

Énoncé

Soient f et g deux endomorphismes non nuls d'un $\mathbb{C}$-espace vectoriel E de dimension n, tels que $f \circ g = 0$.

1. Que dire de $\ker f$ et $\operatorname{Im} g$?
2. Si g a une valeur propre non nulle, montrer qu'il existe un vecteur propre de g dans $\ker f$.
3. Montrer qu'il existe une base commune de trigonalisation pour f et g.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $f \circ g = 0$: f tue tout ce que g produit.

Ce qu'on te demande. Trouver un vecteur propre commun, puis récurrence par blocs.

Corrigé

Q1 · Im g ⊂ ker f

Si $x = g(y)$, alors $f(x) = (f \circ g)(y) = 0$. Donc

$$\operatorname{Im} g \subset \ker f.$$

Q2 · Un vecteur propre dans ker f

Soit $\lambda \neq 0$ valeur propre de g et $x_0 \neq 0$ avec $g(x_0) = \lambda x_0$. Alors $x_0 = g(\frac{x_0}{\lambda}) \in \operatorname{Im} g \subset \ker f$. Tout vecteur propre de g associé à une valeur propre non nulle est dans $\ker f$.

Q3 · Un vecteur propre commun

Si $g = 0$, il suffit de trigonaliser f seul (possible sur $\mathbb{C}$) : la matrice nulle de g est triangulaire. On suppose donc $g \neq 0$, et on cherche $e_1 \neq 0$ avec $f(e_1) = 0$ et $g(e_1) = \lambda e_1$. Comme $g \neq 0$, $\ker f \supset \operatorname{Im} g \neq \{0\}$.

- Si g a une valeur propre $\lambda \neq 0$: Q2 donne e_1.
- Sinon $\operatorname{Sp}(g) = \{0\}$ et g est nilpotent ($\chi_g = X^n$). $\ker f$ est stable par g, et $g_{|\ker f}$ est nilpotent, donc non injectif : il existe $e_1 \in \ker f$, $e_1 \neq 0$, avec $g(e_1) = 0$.

Q3 · Écriture par blocs

On complète e_1 en une base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$. Comme $f(e_1) = 0$ et $g(e_1) = \lambda e_1$:

$$F = \begin{pmatrix} 0 & a \\ 0 & F' \end{pmatrix}, \qquad G = \begin{pmatrix} \lambda & b \\ 0 & G' \end{pmatrix},$$

avec $F', G' \in \mathcal{M}_{n-1}(\mathbb{C})$ et a, b des lignes. Par produit par blocs, $FG = 0$ donne $F'G' = 0$.

Q3 · Récurrence

On montre par récurrence sur n : « si $FG = 0$ dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, il existe P inversible avec $P^{-1}FP$ et $P^{-1}GP$ triangulaires supérieures ». Pour $n = 1$ c'est évident. Au rang n, avec les blocs ci-dessus et l'hypothèse au rang $n-1$: $F' = P'F''P'^{-1}$, $G' = P'G''P'^{-1}$ avec F'', G'' triangulaires. Avec $Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & P' \end{pmatrix}$:

$$Q^{-1}FQ = \begin{pmatrix} 0 & aP' \\ 0 & F'' \end{pmatrix}, \qquad Q^{-1}GQ = \begin{pmatrix} \lambda & bP' \\ 0 & G'' \end{pmatrix},$$

triangulaires supérieures. En revenant à E :

> f et g ont une base commune de trigonalisation.

Le piège

Oublier le cas où g n'a que 0 comme valeur propre : Q2 ne s'applique pas, il faut utiliser la stabilité de $\ker f$.

La méthode

Cotrigonalisation : trouver un vecteur propre commun, compléter en base, et faire une récurrence sur les blocs de taille $n - 1$.

Rappels de cours utilisés

- **Produit par blocs.** On multiplie des matrices par blocs comme des matrices 2×2, en respectant l'ordre des produits :

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A' & B' \\ C' & D' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} AA' + BC' & AB' + BD' \\ CA' + DC' & CB' + DD' \end{pmatrix}.$$